

Laboratoriet

Nedenstående opgave 1 og 2 kan løses ud fra teorien i kapitel 9 i [JFT]. I opgave 3 kan man anvende teorien i kapitel 10 til og med afsnit 10.1.

Opgave 1

I denne opgave opfatter vi $\mathbb{R}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Gør rede for, at det indre produkt mellem to vektorer v, w i $\mathbb{R}^n$ er lig

$$\langle v, w \rangle = v^T \cdot w.$$

(Strengt taget er $v^T \cdot w$ et element i $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$, men vi identificerer her $\mathbb{R}$ med $\text{Mat}_1(\mathbb{R})$ på oplagt vis).

Opgave 2

Betragt det indre produkt rum $V = C([- \pi, \pi], \mathbb{R})$ med indre produkt defineret ved

$$\langle f, g \rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t)dt.$$

Lad m betegne et positivt heltal. Gør rede for, at

$$\cos(t), \cos(2t), \cos(3t), \dots, \cos(mt),$$

udgør en ortogonal mængde i V . Hint: anvend formlen

$$\cos(a)\cos(b) = \frac{1}{2}(\cos(a+b) + \cos(a-b)).$$

Opgave 3

Betragt $\mathbb{R}^3$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad V betegne underrummet $V = \text{Span}(v_1, v_2)$ af $\mathbb{R}^3$, hvor

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

- (1) Bestem den ortogonale p af v_2 på v_1 .
- (2) Gør rede for, at $v_1, v_2 - p$ er en ortogonal mængde.
- (3) Gør rede for, at $(v_1, v_2 - p)$ er en ortogonal basis for V .
- (4) Bestem den ortogonale projektion af $(1, 0, 0)^T$ på V .

Teoretiske øvelser

Uge 9

Nedenstående opgave 1 og 2 kan løses ud fra teorien i kapitel 9 i [JFT]. I de resterende opgaver skal man hovedsageligt anvende teorien i kapitel 10 indtil (og med) afsnit 10.1.

Opgave 1

Lad $P_5(\mathbb{R})$ betegne det reelle vektorrum bestående af reelle polynomier af grad ≤ 4 .

(1) Overvej, at

$$\langle p, q \rangle = p(1)q(1) + p(2)q(2) + p(3)q(3) + p(4)q(4) + p(5)q(5),$$

for $p, q \in P_5(\mathbb{R})$, definerer et indre produkt på $P_5(\mathbb{R})$.

(2) Bestem det indre produkt $\langle p, q \rangle$ for polynomierne $p = X$ og $q = 1$.

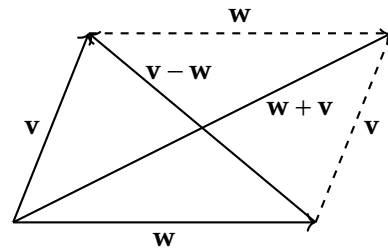
(3) Bestem normerne af $p + q$, p og q .

(4) Bestem projektionen af p på q .

Opgave 2

Lad V betegne et indre produkt rum, og lad v og w betegne elementer i V . Vis *parallelogramidentiteten*

$$\|v + w\|^2 + \|v - w\|^2 = 2\|v\|^2 + 2\|w\|^2$$



Opgave 3

Betrakt vektorerne

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, v_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

i $\mathbb{R}^4$. Vi opfatter $\mathbb{R}^4$ som et indre produkt rum via skalarproduktet.

(1) Vis, at v_1 , v_2 og v_3 udgør en basis for $V = \text{Span}(v_1, v_2, v_3)$.

(2) Gør rede for, at

$$\mathcal{W} = (w_1, w_2, w_3),$$

med

$$w_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, w_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, w_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

udgør en ortogonal basis for V .

(3) Bestem den ortogonale projektion af $(1, 2, 3, 4)^T$ på V .

(4) Afgør om $(1, 2, 3, 4)^T$ tilhører V .

Opgave 4

I denne opgave opfatter vi $\mathbb{R}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Vi lader $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ betegne en samling af elementer i $\mathbb{R}^n$, og lader $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne matricen, hvis i 'te række er lig rækkevektoren v_i^T .

- (1) Gør rede for, at $v_1, v_2, \dots, v_m$ er en ortogonal mængde hvis og kun hvis matricen AA^T er diagonal og invertibel.
- (2) Gør rede for, at $v_1, v_2, \dots, v_m$ er en ortonormal mængde hvis og kun hvis matricen AA^T er lig identitetsmatricen.

Opgave 5

I denne opgave opfatter vi $\mathbb{R}^n$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Vi lader $\mathcal{V} = (v_1, v_2, \dots, v_m)$ betegne en samling af elementer i $\mathbb{R}^n$, og lader $A \in \text{Mat}_{m,n}(\mathbb{F})$ betegne matricen, hvis i 'te række er lig rækkevektoren v_i^T .

- (1) Gør rede for, at nulrummet $N(A)$ er lig det ortogonale komplement til $\text{Span}(\mathcal{V})$ (Hint: Lemma 10.9 i [JFT])

Lad nu N betegne dimensionen af $\text{Span}(\mathcal{V})$.

- (2) Gør rede for, at rangen af A er lig N
- (3) Gør rede for, at nulrummet $N(A)$ er af dimension $n - N$.
- (4) Gør rede for, at det ortogonale komplement til $\text{Span}(\mathcal{V})$ har dimension $n - N$.

Opgave 6

Lad V betegne et indre produkt rum, og lad W betegne et underrum heri. Antag, at $\mathcal{W} = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ og $\mathcal{W}' = (w'_1, w'_2, \dots, w'_m)$ er baser for hhv. W og $W^\perp$.

- (1) Gør rede for, at

$$\mathcal{V} = (w_1, w_2, \dots, w_n, w'_1, w'_2, \dots, w'_m),$$

er en basis for V (Hint: anvend Sætning 7.20 på projektionsafbildningen $P_W : V \rightarrow W$).

- (2) Bestem matrixrepræsentationen ${}_{\mathcal{W}}[P_W]_{\mathcal{V}}$.

Opgave 7

Lad W betegne et endeligt dimensionelt underrum i et indre produkt rum V , og lad

$$P_W : V \rightarrow W,$$

betegne den tilsvarende ortogonale projektion på W . Gør rede for, at afbildningen

$$L : V \rightarrow W^\perp,$$

givet ved

$$L(v) = v - P_W(v), \quad \text{for } v \in V,$$

definerer den ortogonale projektion på $W^\perp$.

Opgave 8

I denne opgave vil vi beskrive spejlinger i hyperplaner (underrum af dimension $m - 1$) i $\mathbb{R}^m$. Vi opfatter i det følgende $\mathbb{R}^m$ som et indre produkt rum via skalarproduktet. Lad $S = \text{Span}(v)$ betegne et underrum af $\mathbb{R}^m$ af dimension 1.

- (1) Gør rede for, at dimensionen af $S^\perp$ er lig $m - 1$.

Lad A betegne matricen

$$A = I - \frac{2}{\|v\|^2} vv^T \in \text{Mat}_m(\mathbb{R}),$$

og lad $L = L_A$ betegne den tilsvarende operator på $\mathbb{R}^m$.

- (1) Gør rede for, at

$$\begin{aligned} L(v) &= -v \\ L(w) &= w, \quad \text{for } w \in S^\perp \end{aligned}$$

- (2) Overvej hvorfor det giver god mening at omtale L som en spejling i $S^\perp$.

Ugens nød

Lad V betegne et n -dimensionelt indre-produkt rum, og lad U og W betegne underrum af V af samme dimension $\dim(U) = \dim(W)$. Antag, at der eksisterer et $\mathbf{u} \in U \setminus \{0\}$, der er ortogonalt på alle elementer i W ; dvs. $\mathbf{u} \in W^\perp$. Vis, at der eksisterer et $\mathbf{w} \in W \setminus \{0\}$, så $\mathbf{w} \in U^\perp$. Giv et eksempel på, at konklusionen er forkert, hvis antagelsen $\dim(U) = \dim(W)$ droppes.